

Aufgabe 26 (Teil 2, Best-of-Wertung)

E-Bikes

Ein E-Bike ist ein Fahrrad, das mit einem elektrischen Antrieb ausgestattet ist.

Aufgabenstellung:

- a) Im Jahr 2018 betrug der weltweite Umsatz aus dem Verkauf von E-Bikes 7,68 Milliarden US-Dollar (USD). Es wird prognostiziert, dass dieser weltweite Umsatz im Zeitraum von 2018 bis 2026 um jährlich 24,5 % steigen wird.

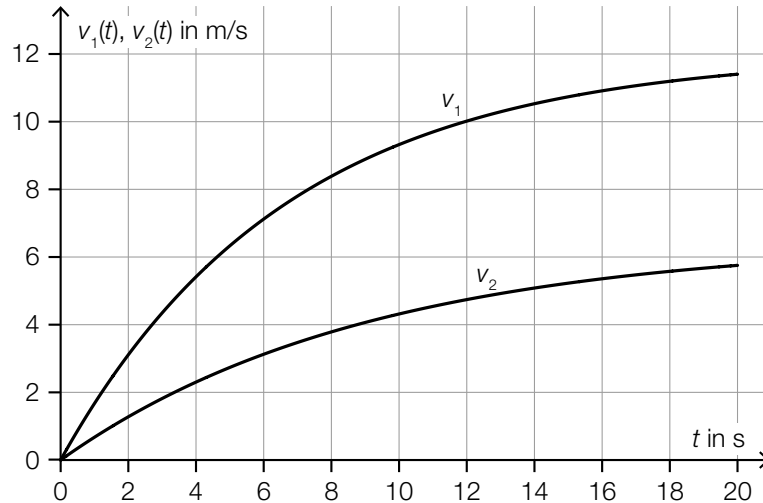
Die Funktion u beschreibt modellhaft den jährlichen weltweiten Umsatz aus dem Verkauf von E-Bikes in Abhängigkeit von der Zeit t (t ab 2018 in Jahren, $u(t)$ in Milliarden USD).

- 1) Stellen Sie eine Funktionsgleichung von u auf.

$u(t) = \underline{\hspace{15em}}$ mit $0 \leq t \leq 8$ [0/1 P.]

- 2) Ermitteln Sie mithilfe von u , wie viele Jahre nach 2018 der Umsatz doppelt so hoch wie im Jahr 2018 ist. [0/1 P.]

- b) Durch Fahrten auf einer Teststrecke werden 2 E-Bikes mit unterschiedlicher Leistung verglichen. Die Funktionen v_1 und v_2 ordnen der Zeit t modellhaft die jeweilige Geschwindigkeit $v_1(t)$ bzw. $v_2(t)$ des betreffenden E-Bikes zu (t nach dem Start in s, $v_1(t)$ und $v_2(t)$ in m/s). Die nachstehende Abbildung zeigt die Graphen von v_1 und v_2 .



Aufgrund der unterschiedlichen Geschwindigkeiten der beiden E-Bikes in den ersten 20 s werden Strecken unterschiedlicher Länge zurückgelegt. Die Differenz der Längen dieser beiden Strecken soll ermittelt werden.

- 1) Schätzen Sie diese Differenz mithilfe der obigen Abbildung ab.

[0/1 P.]

Für die Funktion $v_1: \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}$ gilt: $v_1(t) = r \cdot (1 - e^{-k \cdot t})$

t ... Zeit in s

$v_1(t)$... Geschwindigkeit zur Zeit t in m/s

r, k ... positive reelle Parameter

Die Funktion s_1 ist die zu v_1 zugehörige Zeit-Weg-Funktion (t in s, $s_1(t)$ in m).

Es gilt: $s_1(0) = 0$

- 2) Ergänzen Sie die fehlenden Ausdrücke in der nachstehenden Funktionsgleichung.

$$s_1(t) = \boxed{} \cdot t + \boxed{} \cdot e^{-k \cdot t} - \boxed{}$$

[0/1 P.]